Proyecto Pedagógico Completo

Índice

Índice 1
Descripción Rápida 1
Marcos de competencias 2
Competencias objetivo 2
Etiquetas 3
Contexto del proyecto 4
Modalidades pedagógicas 4
Criterios de rendimiento 6
Modalidades de evaluación 9
Entregables 9

Descripción Rápida

Realizar una aplicación web que contenga un frontend y un backend que solucione la expectativa de funcionalidad de una entidad en todo el recorrido fullstack. Que pueda consumir y gestionara una API propia con un CRUD completo.

Se adjudican proyectos reales para realizar en producción, con un@ stakeholder (cliente) que contraste con el equipo del proyecto la lista de requerimientos y la presentación de los logros obtenidos en las iteraciones de proyecto o sprints.

Hay 3 modelos de proyecto que se adjudican a los grupos de trabajo por parte del formad@r.

- Aplicación web para crear un entorno de información/proyección para la entidad Peñascal Kooperatiba. Crear una alternativa a la web del centro que ahora mismo utiliza un CMS (Wordpress)
- Aplicación web fullstack orientada a la gestión de cursos y solicitudes de participación en entornos formativos y sociales como Somos F5. Trabajo que hasta el momento de realiza de forma manual
- Aplicación web para mostrar las historias de vida de mujeres en el contexto de un módulo educativo de Confección-Comercio. Visibilización de itinerarios laborales y vitales específicos.

Marcos de competencias

Desarrollador web y web móvil

Son 6 las competencias que se tienen que acreditar en el proyecto

Competencias objetivo

Maquetar una aplicación

a) nivel 1, imitarValidado

b) nivel 2, adaptarValidado

c) nivel 3, trasladarValidado

Desarrollar una interfaz de usuario web estática y adaptable

a) nivel 1, imitarValidado

b) nivel 2, adaptarValidado

c) nivel 3, trasladarValidado

Desarrollar una interfaz de usuario de web dinámica

a) nivel 1, imitarValidado

b) nivel 2, adaptarValidado

c) nivel 3, trasladarValidado

Desarrollar la parte backend de una aplicación web o móvil

d) nivel 1, imitarValidado
e) nivel 2, adaptarValidado
f) nivel 3, trasladarValidado

Desarrollar los componentes de acceso a los datos

d) nivel 1, imitarValidado
e) nivel 2, adaptarValidado
f) nivel 3, trasladarValidado

Crear una base de datos

d) nivel 1, imitarValidado
e) nivel 2, adaptarValidado
f) nivel 3, trasladarValidado

Etiquetas

Html5
Responsive design
SEO
Sass
Css3
Figma
Javascript
JSON
UX/UI
VueJS
Python
API-Rest
Flask
Git - Git Hub
SCRUM
Linux
BBDD
SQL
No - SQL
Agile
JSON
J-Web Token
Postman

Recursos

Contexto del proyecto

Hay que realizar una aplicación web completa que contenga las partes necesarias para ofrecer una funcionalidad **propia**, **original** y **completa**.

No se puede utilizar una IA (Inteligencia Artificial como elemento que realice la aplicación. Aunque si es posible usarla como herramienta de apoyo/ayuda. Utilizando agentes integrados en el proyecto con parametros de referencia SCRUM (contexto, historias de vida, tareas,..)

Desde un frontend realizada con una SPA (Single Page Application) que gestione una API de datos que gestione un CRUD completo con un backend estructurado en un lenguaje que contenga la lógica de la aplicación con una base de datos SQL, que trabaje sobre el modelo relacional.

El stack a utilizar es el que se ha dado en el road map o itinerario del curso: FIGMA, HTML5, CCS3, JAVASCRIPT, VUE, PYTHON, FLASK y bases de datos SQL (MySQL, SqLite, PostgreSQL, MongoDB), utilizando las herramientas con las que hemos trabajado VSC, JIRA, GIT, GITHUB, SASS, TAILWIND, BOOTSTRAP. Cliente puede variar algun elemento de esta lista que se entienda como requerimiento

Hay que crear un CRUD completo que permita crear, modificar y/o borrar los datos que den funcionalidad al sistema del cual se conoce su finalidad y objetivo.

Dependiendo del sentido del proyecto, el acceso a la base de datos y la capacidad para llevar a cabo esta interacción será de los administrador@s (a través de una intranet), de los usuarios de la aplicación o de los visitantes.

Este múltiple acceso deberá ser autenticado. Y proporcionar permisos y privilegios de acceso a la BBDD según grupos de usuarios

Modalidades pedagógicas

Secuencia pedagógica

Trabajo en grupos de 5 personas. Se configuran 3 grupos de proyecto. Cada grupo de trabajo tiene que generar una identidad de marca que identifique su autoría y funcionamiento. Creando:

- ✔ Logo
- ✔ Leitmotiv o frase fuerza

- Nombre de la entidad que genera el proyecto

Estos datos que aportan una identidad de grupo con un nombre o denominación específico y un logo, estarán presente en la página de proyecto y también en el readme.

En cada grupo se designa por el formad@r la figura de Scrum Master y la persona que será Product Owner. Y se identifica con claridad el Development Team.. El equipo trabaja con metodología SCRUM y Agile, y atenderá todas las ceremonias y artefactos de la metodología. Sprint planning, dailys, product backlog, sprint backlog, sprint retro, etc....

Los grupos son autónomos para la realización del proyecto.

Al final del proyecto cada equipo mostrará en un sprint review al stakeholder y al resto de los equipos de desarrollo las funcionalidades desarrolladas en el sprint con el producto mínimo viable. La demostración tendrá un tiempo mínimo de 15 minutos y máximo de una hora.

Con posterioridad cada grupo realizará un sprint retro en la que se evalúan los aspectos básicos del proceso. Se realiza frente a un panel utilizando pegatinas según el modelo Kanban

Herramientas

El framework de frontend será Vue 3 (Composition API). En algún proyecto, a requerimiento del cliente, se puede considerar otro framework. Con la validación del formador

El framework de backend a utilizar en todos los casos y sin posibilidad de cambio es Flask (Fast Api, puede también ser considerado como opción) del lenguaje de programación Python, con todas sus librerías. Se puede utilizar un ORM como Alchemy, o utilizar directamente el lenguaje SQL y acreditar su manejo (criterio también consultado con diversas empresas)

Utilizar un modelo de bases de datos relacionales en lenguaje SQL: MySQL-MariaDB, PostgreSQL, SqLite, para usar funcionalidades medias y avanzadas. Es posible realizar un soporte de datos en un modelo No-Sql, pero deberá estar justificado y validado. Generar en cada caso el proceso completo de creación de un modelo de BBDD y acreditarlo en el documento de presentación

Criterios de rendimiento

El material propio de desarrollo, como el código fuente ha sido entregado en modo y plazo correcto

Se han utilizado aplicaciones de control de versiones tal y como atestigua el repositorio remoto facilitado al efecto. Utilización de Git y GitHub.

Requerimientos técnicos

- Análisis de la interfaz bajo los criterios UI/UX. User Experience.
- SEO: Elementos de etiquetas y archivos necesarios para la optimización del posicionamiento de la página por los buscadores. Title Tag, Meta description (adaptado a todas las paginas), robots.txt, sitemap.xml
- La herramienta de trabajo colaborativo a utilizar por los grupos será **Jira**
- Plataforma multilingüe. Crear un site que contenga dos idiomas fijos (castellano, euskara o inglés) un idioma preparado en script pero comentado(euskara) y posibilidad en código escalable a otro idioma más por lo menos. La web bilingue tendrá páginas de los elementos constitutivos de la misma. Se adaptara a los criterios de cliente
- Se trabaja con Vue 3, con la configuración de composition. Se recomienda utilizar Vite. Se podrán utilizar las modalidades acreditadas como composition api.
- Se crearán diversas views o pages que den un carácter dinámico y completo al website a través de diversos contenidos accesibles a los usuarios.
- Se utilizará la modularización creando componentes para poder albergar los datos de visualización en un módulo que se pueda replicar en bucle (una lista desordenada, o unos section dentro de un article).
- Se utilizarán las directivas que permiten dar comportamientos integrados al desarrollo, cada cual en su modus operandi: v-bind para renderizar datos, v-show para mostrar y ocultar, v-if para condicionales o v-for para las iteraciones.
- Se utilizarán archivos router para marcar las rutas, los prop para para información entre los módulos parent y child y los eventos emit para hacer lo correspondiente en sentido inverso.

- O su caso utilizar plugins o librerías para gestionar estados globales como Pinia
- Se utilizará la reactividad de datos primarios y de objetos (librerías ref y reactive)
- El proyecto será totalmente **responsive** con al menos dos breakpoints (diseño para mobile, tablet y desktop). Se considera un valor añadido realizarlo en “First Mobile”
- Bocetado completo del webSite en **Figma** para los tres ámbitos del dispositivo. Con versión en blanco y negro y en color
- Dentro de la utilización de Git y GitHub, es de interés que se utilicen **ramas (Branch)** en la realización del proyecto, creando las necesarias para garantizar la autonomía y la capacidad de tener líneas de trabajo de respaldo (con rama de producción, de desarrollo y de trabajo individual). Acreditarlo de forma gráfica en el documento de presentación. (Git Kraken)
- El **readme** será explicativo de todas las partes del proyecto. Contará con imágenes en su diseño interno
- Los scripts de código desarrollados **funcionan de forma eficiente**, sin bugs y sin problemas de renderización. Anteriormente a su presentación el código ha sido probado y testado. El código esta formateado, y comentado adecuadamente.
- El código tanto en la designación de elementos arbitrarios (nombres de variables, objetos, funciones, etc) y de comentarios (de código) será realizado enteramente en **inglés,** y cuidará que sea explicativo y semántico
- El código deberá estar explicado y **comentado** para facilitar futuras labores de mantenimiento por parte del equipo de creación o de un futuro equipo que realice esa labor.
- Realizar scripts de **testing en frontend** utilizando una librería como Jest, Jasmine o Vuetest o Cypres
- Es necesario utilizar técnicas de **testing en backend** con **pytest**, en varios de los scripts desarrollados en los archivos de la aplicación, aunque no sea la totalidad de los mismos
- El proyecto utilizará **Docker** para poder crear un sistema integrado y flexible para facilitar su despliegue en un servidor remoto. Crear la dockerizacion del proyecto en base a los estándares de otros proyectos BBDD)

- Se tienen en cuenta los principios SOLID, en la creación de los scripts del código
- La arquitectura interna de los distintos directorios de carpetas y archivos, reflejará los principios de modularización y segmentación de funciones. Para mejorar la mantenibilidad y la responsabilidad específica. Buenas prácticas en la realización de código
- El desarrollo de backend deberá proporcionar la respuesta adecuada a las necesidades de gestión y administración de la web. Habrá que consultar con el stakeholder que funcionalidades deberán hacer peticiones que cubran las expectativas necesarias.
- El sistema deberá contar con un **sistema de autenticación** para preservar la seguridad en el acceso. Mediante Jason Web Tokens, id de sesión o los elementos que aseguren este ámbito de desarrollo.
- La demostración es acertada. De forma concisa y clara. Se ha respondido a la demanda de información adicional de forma adecuada
- La actitud y las habilidades de comunicación en la exposición de la tarea realizada, son propios del estándar profesional en el ámbito del desarrollo en programación y a los usos habituales en contactos profesionales.
- La presentación correrá a cargo de la totalidad del equipo y contará con el apoyo de todos sus miembros en todo momento. La presentación se realiza como un equipo de trabajo cohesionado, minimizando las discrepancias internas y mostrando apoyo mutuo
- Se utilizará la modularización y en los casos en los cuales tenga sentido y funcionalidad se utilizará POO, con Clases que instancien objetos con atributos y acciones, que se puedan invocar/importar desde otra parte del código
- El diseño de la API, tendrá como referencia los criterios de API REST, para asegurar la adecuada interpretación de los endpoints por parte de la comunidad de programador@s, respetando el standard

Modalidades de evaluación

Se debe hacer daily todos los días y se revisará. El sprint review tendrá:

Evaluación mediante la presentación del código de las diversas partes de la aplicación con proyector mostrando el resultado en formato usuario web y código.

Entregables

Código fuente, en forma de repositorio de Git disponible en GitHub

Realizar una presentación (realizada en Canva, etc) para asegurar la continuidad y coherencia del sprint review. La presentación del WebSite con proyector mostrando el resultado en formato usuario web y código

Bocetado completo del prototipado realizado en Figma (formato pdf o imágenes montadas en pdf) Realizar una presentación para asegurar la continuidad y coherencia del sprint review.

La presentación contendrá diversos elementos:

- Bocetos de FIGMA
- Pauta grafica del uso de ramas en Git

Enlace a la herramienta de colaboración utilizada.

Trabajo para ser entregado para su presentación el 2 y 3 de junio de 2026